

1. Die Formel für die Gewichtskraft lautet

$$F_g = m \cdot g$$

Auf der Erde hat die Konstante g den Wert $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$.

- (a) Tom steht auf der Waage. Die Waage sagt: 71,6 kg. Die Waage misst ja eigentlich Toms Gewichtskraft. Wie groß ist seine Gewichtskraft also in Newton?
- (b) Was ist die Gewichtskraft eines Autos von 1200 kg?
- (c) Stelle die Formel für die Gewichtskraft nach m um.
- (d) Manuel hängt eine Kartoffel an eine Federwaage (as you do). Er liest ab: 0,69 N. Was ist die Masse der Kartoffel?
- (e) Stelle die Formel für die Gewichtskraft nach g um.
- (f) Die neue amerikanische Mondmission macht ein Experiment: Sie haben einen Hamburger mit einer Masse von genau 0,5 kg mitgebracht. Mit einer Federwaage messen sie eine Gewichtskraft von nur 0,81 N (Statt fast 5 N wie auf der Erde). Wie groß ist die Konstante g auf dem Mond?